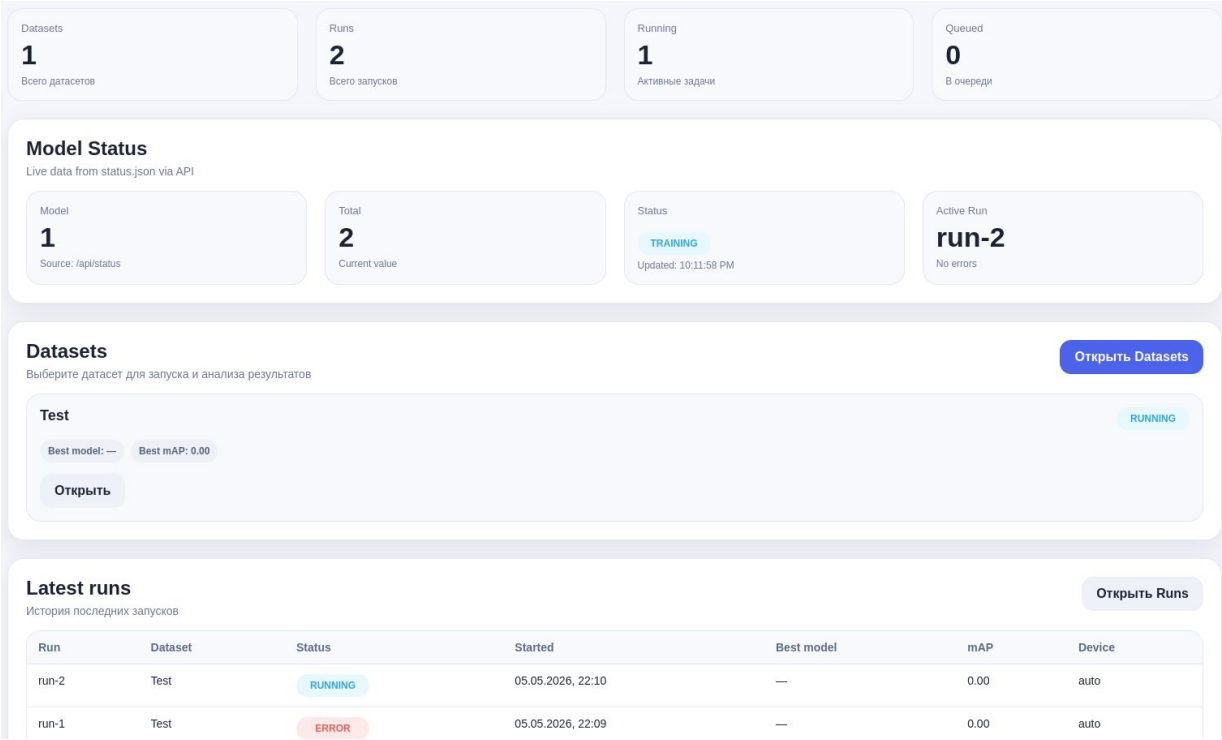
Результаты 3-й итерации и Цели на 4-ю

Планы на текущую итерацию

- Добавить отображение метрик и лучшей модели на сайте
- Изменения фронтенда для формы загрузки датасета
- Заменить заглушки на главной странице на настоящие данные
- Подключить функции валидации данных
- Добавить сравнение моделей
- Добавить алгоритм поиска TPE + ASHA
- Реализовать выгрузку графиков на сайт
- Настройка многопоточного запуска и подключение БД

Главная страница и валидация данных



Добавлено отображение текущего статуса работы. Заменены заглушки на настоящие данные.
При загрузке датасета выполняется валидация изображений и меток.
При запуске подбора модели выполняется повторная валидация на случай добавления новых данных, во избежании ошибок

Сравнение моделей

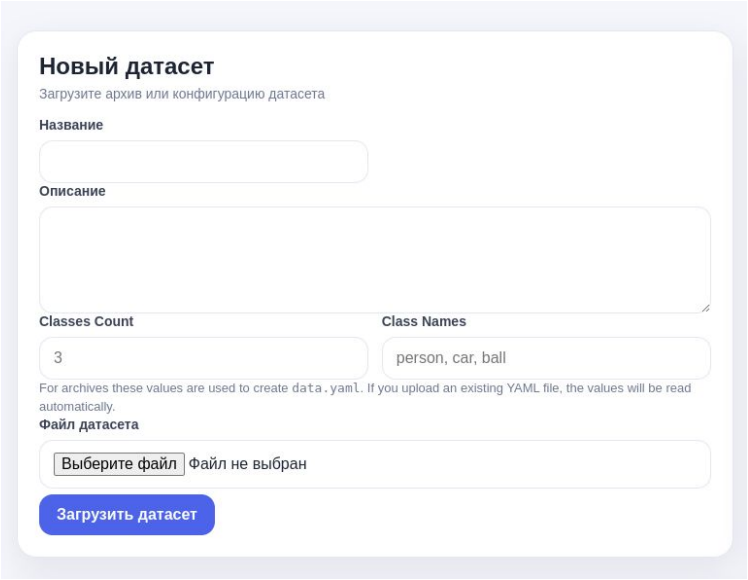
Сравнение запусков

Качество, скорость и итоговые параметры

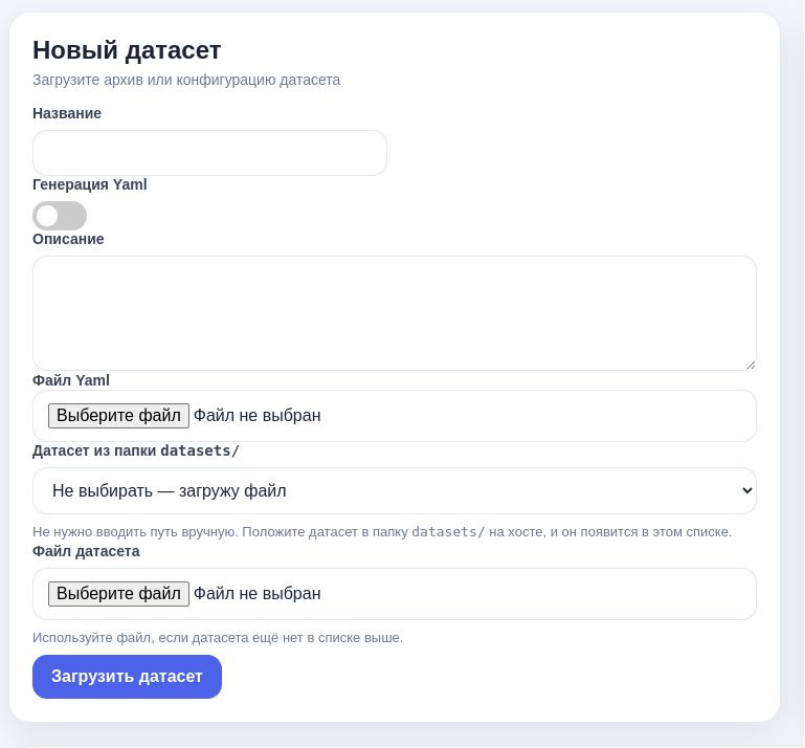
Параметр	Run #run-6	Run #run-1
Status	FINISHED	FINISHED
Best model	trial_000	trial_004
mAP	0.00	0.00
Precision	0.00	0.00
Recall	0.00	0.00
FPS	0	0
Size MB	5	5
Device	cpu	cpu
Epochs	10	3
Batch size	16	17
Image size	640	640
Optimizer	SGD	SGD

Добавлено сравнение лучших моделей для каждого эксперимента. В форме для отправки датасета добавлены переключатель для генерации Yaml (при выключенном можно загрузить собственный Yaml-файл) и поле для выбора папки датасета (папка с обучающей и тестовой выборкой должна находиться в папке datasets)

Изменения формы отправки датасета



Старая версия



Новая версия

Алгоритм поиска TPE + ASHA

Успешно реализован модуль байесовской оптимизации гиперпараметров для модели YOLO с использованием библиотеки Optuna.

TPE — это метод байесовской оптимизации, который моделирует распределение гиперпараметров, приводящих к хорошим и плохим результатам.

ASHA — это алгоритм ранней остановки, который дополняет TPE. Он запускает множество конфигураций параллельно или последовательно, но вместо полноценного обучения каждой, периодически оценивает промежуточные результаты

Выгрузка графиков и Отображение метрик

Выгрузка графиков и Отображение метрик

Результаты в рамках одного эксперимента

Run #run-4

3

Compare Exports

Overview | Models | Edge | Logs

Модели и параметры

Итоговые параметры после обучения

Model	mAP	P	R	FPS	Size	Параметры
trial_000	0.00	0.00	0.00	0	5 MB	epochs: 5, batchSize: 16, imageSize: 640, learningRate: 0.0029106359131330704, optimizer: SGD, device: cpu
trial_002	0.00	0.00	0.00	0	5 MB	epochs: 5, batchSize: 16, imageSize: 640, learningRate: 0.0004059611610484307, optimizer: SGD, device: cpu
trial_004	0.00	0.00	0.00	0	5 MB	epochs: 5, batchSize: 8, imageSize: 640, learningRate: 0.0016409286730647919, optimizer: SGD, device: cpu
trial_005	0.00	0.00	0.00	0	5 MB	epochs: 5, batchSize: 8, imageSize: 640, learningRate: 0.0001567993391672301, optimizer: SGD, device: cpu
trial_006	0.00	0.00	0.00	0	5 MB	epochs: 5, batchSize: 16, imageSize: 640, learningRate: 0.00032927591344236165, optimizer: SGD, device: cpu
trial_007	0.00	0.00	0.00	0	5 MB	epochs: 5, batchSize: 16, imageSize: 640, learningRate: 0.0035503048581283078, optimizer: SGD, device: cpu

Цели на 4-ю итерацию

- Настройка многопоточности
- Выгрузка коечных метрик
- Добавление изменений в связи с коментариями заказчика
- Подготовка к сдаче конечной версии проекта

Заключение

В рамках итерации были заменены заглушки на фронтедне на настоящие данные, добавлено сравнение моделей и выгрузка графиков для лучшей модели в рамках эксперимента. Добавлены новый алгоритм TPE для поиска гиперпараметров по умолчанию и алгоритм ранней остановки ASHA. Добавлена база данных для хранения результатов запусков. Начата работа над добавлением многопоточного запуска обучения моделей.

В завершающей итерации будут добавлены полноценная поддержка многопоточности и улучшения графического интерфейса.